问题 D: 【提高模拟赛#16（考前信心赛）T4】 4. 塔顶试探(probe)

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：1.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：admin (userinfo.php?user=admin)

提交：15　　解决：0

题目描述

4. 塔顶试探(probe)

【问题描述】

探险队员们顺利乘坐升降梯来到了塔顶。塔顶有若干房间，房间之间连有通道。如果把房间看做节点，通道看做边的话，整个塔顶呈现一个有根树结构，并且每个房间的墙壁都涂有若干种颜色的一种。

现在探险队员们在树根处，他们打算进一步了解塔顶的结构，为此，他们使用了一种特殊设计的机器人。这种机器人会从队员身边，也就是树根出发，之后对塔顶进行深度优先遍历。机器人每进入一个房间（无论是第一次进入还是返回），都会记录这个房间的颜色。最后，机器人会回到树根。

显然，机器人会访问每个房间至少一次，并且穿越每条通道恰好两次（两个方向各一次），然后，机器人会得到一个颜色序列。但是，探险队员发现这个颜色序列并不能唯一确定塔顶的结构。现在他们想请你帮助他们计算，对于一个给定的颜色序列，有多少种可能的结构会得到这个序列。由于结果可能会非常大，你只需要输出答案对 10^9 取模之后的值。

【输入格式】

输入文件包含一行，含有一个字符串，表示机器人得到的颜色序列。

【输出格式】

输出一个整数表示答案。

【样例输入】

```
ABABABA
```

复制

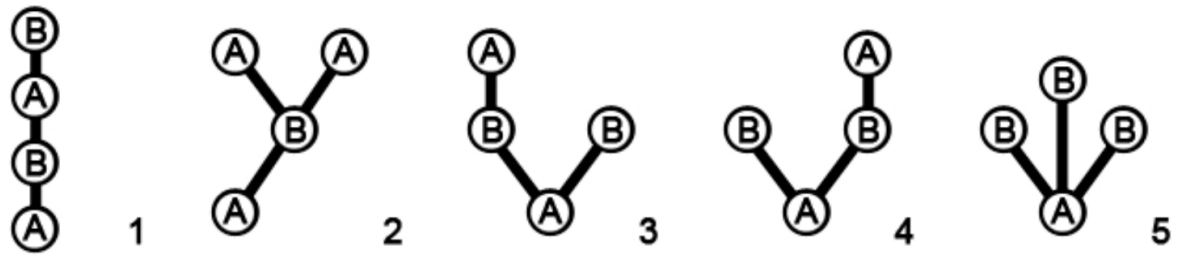
【样例输出】

```
5
```

复制

【样例说明】

有如下 5 种方案。注意子树之间是有序的，所以 (3) 和 (4) 是两种不同的方案。



【数据范围】

对于 24% 的数据，字符串的长度不超过 20 。

对于 100% 的数据，字符串的长度不超过 300 。

返回比赛 (contest.php?cid=1136) **提交 (submitpage.php?cid=1136&pid=3&langmask=4194300)**

LBOJ's OJ is powered by LH, Theme by LH
© 2022-2025 lboj.com.cn版权所有ICP证： 渝ICP备2022011577号，渝公网安备 50011202504576 号 (https://beian.miit.gov.cn/)